

P5 - TEOREMI LIMITE

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE APPROSSIMAZIONE DELLA BINOMIALE](#)
- ☐ [MEDIA CAMPIONARIA](#)
- ☐ [TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE](#)
- ☐ [TEOREMI E DISUGUAGLIANZE](#)

INTRODUZIONE: APPROSSIMAZIONE DELLA BINOMIALE

Possiamo approssimare una *binomiale* come segue quando n è *sufficientemente grande*.

$$\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1 - p))$$

Abbiamo:

- $\mathbb{E}[X] = np$
- $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

Se *standardizziamo* una binomiale, allora la sua funzione di distribuzione *converge* a quella di una *normale standard* $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Per cui:

$$P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(Z \leq x) = \phi(x)$$

NOTA

Avevamo già visto che si possono approssimare le binomiali con le variabili di *Poisson*.

Abbiamo quindi due possibilità:

- **Poisson:** se n grande e p piccolo.
- **Normale:** se $np(1 - p)$ grande (in pratica, ≥ 10).

ESEMPIO

Lanciamo 100 monete regolari.

Sia X il numero di teste.

Vediamo come stimare la *probabilità che escano almeno 55 teste*.

$$X \sim \text{Bin}\left(100, \frac{1}{2}\right) \longrightarrow \begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= 100 \cdot \frac{1}{2} = 50 \\ \text{Var}(X) &= 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 25 \end{aligned}$$

Approssimiamola quindi come segue:

$$X \approx Y \sim \mathcal{N}(50, 25)$$

Si presenta però il seguente problema:

$$P(X \geq 55) = P(X > 54.5) = P(X > 54)$$

Del resto, tuttavia:

$$P(Y \geq 55) \neq P(X > 54.5) \neq P(X > 54)$$

Viene quindi naturale chiedersi *quale usare*.

Per convenzione, si applica la **correzione di continuità**:

$$P(X \geq 55) \approx P(Y > 54.5)$$

Quindi

$$\begin{aligned} P(X \geq 55) &\approx P(Y > 54.5) = 1 - P(Y \leq 54.5) \\ &= 1 - P\left(\frac{Y - 50}{\sqrt{25}} \leq \frac{54.5 - 50}{\sqrt{25}}\right) \\ &= 1 - \phi(0.9) = 1 - 0.8159 = 0.1841 \approx 18.4\% \end{aligned}$$

MEDIA CAMPIONARIA

Consideriamo un *campione* di n osservazioni rappresentate da v.a. **indipendenti ed identicamente distribuite** (i.i.d.) $X_1, \dots, X_n$.

Definiamo allora la media campionaria:

📖 MEDIA CAMPIONARIA

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Chiaramente, all'aumentare di n otteniamo una *stima più precisa* della media.

Supponiamo $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \forall i = 1, \dots, n$.

Calcoliamo ora *valore atteso* e *varianza* per $\bar{X}_n$.

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

🔥 NOTA

Quindi la *media campionaria* ha lo **stesso valore atteso** delle *singole variabili*, mentre la **varianza diminuisce** all'*aumentare di n* .

TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE

Vediamo a questo punto come generalizzare l'approssimazione vista in >
[INTRODUZIONE APPROSSIMAZIONE DELLA BINOMIALE](#).

📖 TLC (CLT in inglese)

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. i.i.d. con media μ e varianza σ^2 .

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Per cui, $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha:

$$P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq a\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(Z \leq a) = \phi(a)$$

Che facilita notevolmente lo studio delle variabili.

Notiamo inoltre, *standardizzando la media campionaria* ($\mu_m = \mu$ e $\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$):

$$\begin{aligned} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} &= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{n}{n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Ora, chiamando $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$ abbiamo:

- $n\mu = \mathbb{E}[S_n]$
- $\sigma\sqrt{n} = \sqrt{\text{Var}(S_n)}$

Concludiamo quindi:

$$Z = \frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}}$$

Ed era $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Per cui S_n deve essere una *variabile normale*.

🔥 NOTA

Quindi possiamo *stimare la distribuzione della somma* S_n di n variabili i.i.d. quando n è sufficientemente grande:

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$$

CONSEGUENZE

Sappiamo che una variabile $\text{Bin}(n, p)$ è somma di n $\text{Be}(p)$ indipendenti (i.i.d.). Allora, per n grande:

$$\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$$

E abbiamo così giustificato l'approssimazione vista in > [INTRODUZIONE APPROSSIMAZIONE DELLA BINOMIALE](#).

Sappiamo anche che una variabile $\text{Po}(\lambda)$ può essere approssimata con una $\text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ per n grande e p piccolo, la quale abbiamo visto essere somma di n $\text{Be}(\frac{\lambda}{n})$. Per cui troviamo:

$$\text{Po}(\lambda) \approx \mathcal{N}(\lambda, \lambda)$$

ESEMPI

1) Il numero di studenti che si iscrivono ad un corso di laurea è descritto da una Poisson di media 100. Se il numero di studenti iscritti è almeno 120, il corso viene suddiviso in due canali. Calcoliamo la probabilità di avere due canali:

$$X \sim \text{Po}(100) \implies \mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = 100$$

La soluzione esatta sarebbe data da:

$$P(X \geq 120) = \sum_{k=120}^{\infty} P(X = k) = e^{-100} \sum_{k=120}^{\infty} \frac{100^k}{k!}$$

Chiaramente, però, risulta difficile da calcolare.

Usiamo allora il *Teorema del Limite Centrale*, sfruttando il fatto che $\text{Po}(100) = \sum_{i=1}^{100} \text{Po}(1)$. Troviamo quindi:

$$X \approx Y \sim \mathcal{N}(100 \cdot 1, 100 \cdot 1) = \mathcal{N}(100, 100)$$

Il calcolo risulta ora più semplice, infatti:

$$\begin{aligned} P(X \geq 120) &\approx P(Y \geq 119.5) = P\left(\frac{Y - 100}{\sqrt{100}} \geq \frac{119.5 - 100}{\sqrt{100}}\right) \\ &= 1 - \phi(1.95) = 1 - 0.9744 \end{aligned}$$

$$= 0.0256 \approx 2.6\%$$

Consideriamo anche l'esempio seguente.

2) Siano $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(1)$ indipendenti e sia S la loro somma. Sappiamo che vale:

$$S = \sum_{i=1}^{100} X_i \sim \Gamma(100, 1)$$

Stimiamo $P(S > 105)$ usando il teorema.

Innanzitutto:

$$\mathbb{E}[X_i] = \text{Var}(X_i) = 1 \implies \mathbb{E}[S] = \text{Var}(S) = 100$$

Per il TLC:

$$S \approx Y \sim \mathcal{N}(100, 100)$$

Quindi abbiamo:

$$\begin{aligned} P(X > 105) &\approx P(Y > 105) \\ &= P\left(\frac{Y - 100}{10} > \frac{105 - 100}{10}\right) \\ &= 1 - \phi(0.5) = 1 - 0.6915 \\ &= 0.3085 \approx 31\% \end{aligned}$$

TEOREMI E DISUGUAGLIANZE

DISUGUAGLIANZA DI MARKOV

DISUGUAGLIANZA DI MARKOV

Sia X una v.a. che assume *valori non negativi*.

Sia inoltre $a > 0$. Allora:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

✓ DIM.

Consideriamo la variabile indicatrice I seguente:

$$I = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Notiamo che

$$I \leq \frac{X}{a}$$

Applicando la media troviamo quindi

$$\mathbb{E}[I] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

Del resto, sappiamo che

$$\mathbb{E}[I] = P(X \geq a)$$

in quanto variabile indicatrice.

E concludiamo quindi che:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

□

DISUGUAGLIANZA DI CHEBYSHEV

Immaginiamo di essere interessati alla *deviazione di una variabile dalla sua media*:

$$P(|X - \mu| \geq c)$$

Se *conosciamo* la variabile, possiamo *calcolarla*:

Poniamo

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), X = \sigma Z + \mu$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Allora abbiamo:

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| \geq c) &= P(\sigma|Z| \geq c) \\ &= P\left(|Z| \geq \frac{c}{\sigma}\right) = 1 - \left(\phi\left(\frac{c}{\sigma}\right) - \phi\left(-\frac{c}{\sigma}\right)\right) \\ &= 2\left(1 - \phi\left(\frac{c}{\sigma}\right)\right) \end{aligned}$$

Come possiamo fare, invece, se *non conosciamo la variabile*?

Ci viene in aiuto la seguente disuguaglianza:

DISUGUAGLIANZA DI CHEBYSHEV

Sia X una v.a. e $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$. Vale:

$$P(|X - \mu| \geq c) \leq \frac{\text{Var}(X)}{c^2}$$

✓ DIM.

Siccome $(X - \mu)^2$ è una v.a. non negativa, possiamo applicare la *disuguaglianza di Markov* con $a = c^2$:

$$P((X - \mu)^2 \geq c^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}{c^2}$$

Ma $(X - \mu)^2 \geq c^2 \iff |X - \mu| \geq c$.

Inoltre $\mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \text{Var}(X)$.

Concludiamo allora:

$$P(|X - \mu| \geq c) \leq \frac{\text{Var}(X)}{c^2}$$

□

LEGGE DEI GRANDI NUMERI

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. i.i.d. con media μ .

Valgono le due leggi seguenti, dette *dei grandi numeri*:

LEGGE DEBOLE

$$\forall \varepsilon > 0, P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

LEGGE FORTE

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu\right) = 1$$

Dimostriamo la *legge debole*:

✓ DIM. Legge Debole

Supponiamo che $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \forall i$, per un qualche σ .

Abbiamo che:

- $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu$
- $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$

Applichiamo la *disuguaglianza di Chebyshev* a $\bar{X}_n$ con $c = \varepsilon > 0$:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Ma $\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$.

Concludiamo allora:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

□